

Bağımsız AI Destekli Seyahat Asistanı

Otel ve uçuş arama ile kontrollü rezervasyon uygulaması

Bu belge ne için hazırlandı

Bu plan, projenin ne yapacağını herkesin anlayabileceği bir dille açıklar ve görevleri Codex'e tek tek verilebilecek biçimde düzenler. Plan herhangi bir süreye bağlı değildir. Görevler, önce tamamlanması gereken işler dikkate alınarak sıralanmıştır.

Belge türü	Görev ve kapsam planı
Hedef proje	Bağımsız yazılım stajı projesi
Ana teknoloji	.NET backend, React arayüz, PostgreSQL
Planlama biçimi	Süresiz ve tamamlanma koşullarına dayalı

Temel karar

Otel ve uçuş verileri projenin kendi sisteminde tutulacak. Uygulama çalışmak için dışarıdaki kapalı bir seyahat sistemine ihtiyaç duymayacak. Yapay zeka kullanıcının isteğini anlamaya yardım edecek; fiyat, müsaitlik ve rezervasyon kararlarını uygulamanın kendisi verecek.

Belgeyi Kullanma Şekli

Plan sekiz aşamadan oluşur. Önce içinde bulunulan aşamanın görevleri kod sırasına göre tamamlanır, ardından aşamanın bitiş koşulları kontrol edilir ve sonraki aşamaya geçilir. Böylece projeyi yapan kişinin sıradaki işi ayrıca seçmesine gerek kalmaz. Bir görevde yalnızca kodun yazılması yeterli değildir; görevin tamamlanma koşulları da doğrulanmalıdır.

Codex ile Çalışma Yöntemi

Codex'e bütün belgeyi bir defada yaptırmak yerine tek görev veya birbiriyle yakından ilişkili birkaç görev verilmelidir. Codex önce mevcut projeyi incelemeli, yaptığı değişikliği uygulamalı, test etmeli ve sonuçları açıklamalıdır.

Verilecek bilgi	Örnek
Görev ve çalışma kuralı	Bu belgedeki D02 görevini uygula. Önce mevcut projeyi incele ve gerekli yerleri belirle. Görevin tamamlanma koşullarını karşıla, ilgili testleri çalıştır ve yaptığın değişiklikleri özetle.

Planın Belirlediği ve Codexin Seçebileceği Konular

Planın belirlediği konular	Codexin seçebileceği konular
Kullanıcının yapabileceği işlemler	Dosya ve klasörlerin ayrıntılı düzeni
Arama ve rezervasyon kuralları	Sınıf, metot ve değişken adları
Hangi verilerin tutulacağı	Uygun tasarım kalıpları ve kod organizasyonu
Hata durumunda kullanıcıya gösterilecek davranış	Görevi karşılayan teknik uygulama ayrıntıları
Bir görevin tamamlanma koşulları	Testlerin proje içinde hangi dosyalarda tutulacağı

Projenin Kapsamı

Uygulama, kullanıcıların normal bir arama formuyla veya sohbet ederek otel ve uçuş bulmasını, sonuçları karşılaştırmasını ve gerçek ödeme almadan örnek bir rezervasyon oluşturmasını sağlar. Veriler projenin kendi veritabanından gelir ve yapılan rezervasyonlar kalan oda veya koltuk sayısını etkiler.

Projeye Dahil Olan Özellikler

- Kullanıcı hesabı oluşturma, giriş yapma ve profil bilgilerini düzenleme
- Tarih, lokasyon ve kişi bilgileriyle otel arama
- Tek yön veya gidiş dönüş uçuş arama
- Fiyat, özellik, yıldız, havayolu ve aktarma gibi ölçütlerle sonuçları daraltma
- Doğal dilde yazılan isteği anlayan ve eksik bilgileri soran sohbet ekranı
- Seçilen otel veya uçuş için rezervasyon özeti oluşturma
- Birden fazla misafir veya yolcu bilgisi ekleyebilme
- Rezervasyonları listeleme, ayrıntılarını görme ve uygun olanı iptal etme
- Admin kullanıcısının otel, oda, uçuş, fiyat ve müsaitlik bilgilerini yönetmesi
- Gerçekçi başlangıç verileri, hata yönetimi, güvenlik kontrolleri ve testler

Projeye Dahil Olmayan Özellikler

- Gerçek kredi kartı veya ödeme işlemi
- Gerçek uçak bileti kesme ya da gerçek otel rezervasyonu gönderme
- Üçüncü taraf bir seyahat sağlayıcısına gerçek rezervasyon gönderme
- Dış bir sistemden alınmış gizli anahtar veya özel veriyle çalışma
- Çok şehirli karmaşık uçuş planlama
- Yapay zekanın kullanıcı onayı olmadan rezervasyon oluşturma veya iptal etmesi

Kullanıcı Roller

Rol	Yapabilecekleri	Sınır
Ziyaretçi	Otel ve uçuş arayabilir, sonuçları inceleyebilir	Rezervasyon oluşturmaz
Kayıtlı kullanıcı	Arama yapabilir, rezervasyon oluşturabilir ve kendi rezervasyonlarını yönetebilir	Başka kullanıcıların bilgilerini göremez
Admin	Seyahat verilerini, fiyatları, stokları ve rezervasyon durumlarını yönetebilir	Kullanıcı parolalarını veya gizli bilgileri göremez

Ana Kullanıcı Akışı

Kullanıcı ister formu ister sohbet ekranını kullanır. Her iki yol da aynı otel ve uçuş verilerini sorgular. Sohbet ekranı ayrı veya uydurma sonuç üretmez.

1 Arama isteği	2 Eksik bilgileri tamamlama	3 Sonuçları karşılaştırma	4 Bilgileri kontrol etme	5 Rezervasyonu görüntüleme
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Aşamalı Uygulama Planı

Aşağıdaki aşamalar sırayla uygulanır. Her aşamadaki görevler listedeki kod sırasına göre yapılır. Bir aşamanın görevleri ve bitiş koşulu tamamlanmadan sonraki aşamaya geçilmez.

Aşama	Görevler	Aşamanın bitiş koşulu
1	A01-A04 Temel proje	Proje açılır, sayfalar arasında dolaşılır ve ortak durumlar doğru görünür
2	B01-B02 Kullanıcı hesapları	Kayıt, giriş, profil ve yetki kontrolleri çalışır
3	C01-C07 Seyahat verileri	Admin gerçekçi otel ve uçuş verilerini yönetebilir
4	D01-D03 Otel arama	Kullanıcı tarihe ve kişi sayısına göre uygun otel bulabilir
5	E01-E03 Uçuş arama	Kullanıcı uygun uçuşları bulup karşılaştırabilir
6	F01-F06 Sohbet ederek arama	Formlarla çalışan aramalar doğal cümlelerle de yapılabilir
7	G01-G05 Rezervasyon	Seçilen ürün onayla rezervasyona dönüşür ve stok doğru değişir
8	H01-H05 Kalite ve teslim	Hata, güvenlik, test, ekran uyumu ve belgeler tamamlanır

Görevlerin Kısa Listesi

Kod	Görev	Bölüm
A01	Projenin kimliğini ve sınırlarını oluştur	Aşama 1 Temel Proje
A02	Çalışan temel projeyi hazırla	Aşama 1 Temel Proje
A03	Uygulamanın ana sayfalarını ve yönlendirmesini oluştur	Aşama 1 Temel Proje
A04	Ortak yüklenme boş sonuç ve hata görünümünü hazırla	Aşama 1 Temel Proje
B01	Kullanıcı kaydı ve girişini oluştur	Aşama 2 Kullanıcı Hesapları
B02	Kullanıcı profilini ve yetkileri oluştur	Aşama 2 Kullanıcı Hesapları
C01	Şehir havaalanı ve havayolu bilgilerini hazırla	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C02	Otel ve oda bilgilerini oluştur	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C03	Otellerin günlük fiyat ve oda sayısını yönet	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C04	Uçuş seferlerini ve yolculuk seçeneklerini oluştur	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C05	Uçuş fiyatlarını bagaj haklarını ve kalan koltukları yönet	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C06	Gerçekçi başlangıç verilerini üret	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
C07	Admin seyahat verisi yönetim ekranlarını oluştur	Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim
D01	Otel arama formunu oluştur	Aşama 4 Otel Arama
D02	Otel müsaitliğini ve toplam fiyatı hesapla	Aşama 4 Otel Arama
D03	Otel sonuçlarını filtrele sırala ve ayrıntılandır	Aşama 4 Otel Arama
E01	Uçuş arama formunu oluştur	Aşama 5 Uçuş Arama
E02	Uygun uçuşları ve yolculuk seçeneklerini bul	Aşama 5 Uçuş Arama
E03	Uçuş sonuçlarını karşılaştıır ve ayrıntılandır	Aşama 5 Uçuş Arama
F01	Sohbet ekranını ve konuşma geçmişini oluştur	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama
F02	Kullanıcının otel mi uçuş mu aradığını belirle	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama

Kod	Görev	Bölüm
F03	Otel bilgilerini konuşma içinde tamamla	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama
F04	Uçuş bilgilerini konuşma içinde tamamla	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama
F05	Kullanıcının önceki sonuçları değiştirmesini ve daraltmasını sağla	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama
F06	Yapay zeka sonucunu güvenli biçimde kullan ve alternatif yol sun	Aşama 6 Sohbet Ederek Arama
G01	Seçilen ürün için rezervasyon özeti oluştur	Aşama 7 Rezervasyon
G02	Misafir yolcu ve iletişim bilgilerini al	Aşama 7 Rezervasyon
G03	Rezervasyon öncesi fiyat ve müsaitliği yeniden kontrol et	Aşama 7 Rezervasyon
G04	Rezervasyonu oluştur ve sonucu göster	Aşama 7 Rezervasyon
G05	Rezervasyonları listele ayrıntılandır ve iptal et	Aşama 7 Rezervasyon
H01	Hataları anlaşılır ve izlenebilir biçimde yönet	Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim
H02	Kullanıcı bilgilerini ve uygulama anahtarlarını koru	Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim
H03	Ana kullanıcı senaryolarını otomatik olarak test et	Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim
H04	Arayüzü farklı ekranlarda okunabilir ve erişilebilir hale getir	Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim
H05	Kurulum kullanım ve demo belgelerini tamamla	Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim

Aşama 1 Temel Proje

Önce uygulamanın çalışan temeli, ana sayfaları ve ortak ekran davranışları hazırlanır.

A01 Projenin kimliğini ve sınırlarını oluştur

Amaç

Projenin ne sunduğunu ve hangi işlemleri yapmayacağını açıkça göstermek.

Ne yapılacak

Projeye özgün bir ad ve kısa açıklama verilecek. Uygulamanın gerçek ödeme veya gerçek rezervasyon yapmadığı belirtilecek. Aynı açıklama giriş sayfasında, ana sayfada ve proje tanıtımında tutarlı biçimde kullanılacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Projenin adını, kısa açıklamasını ve amaçlı sınırlarını yaz.
2. Bu açıklamaları ana görünüm ve proje tanıtımında aynı şekilde kullan.
3. Gerçek ödeme veya gerçek rezervasyon izlenimi veren ifadeleri kontrol edip düzelt.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı giriş sayfasında ve proje açıklamasında uygulamanın ne yaptığını ve gerçek rezervasyon oluşturmadığını görebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Projenin adı ve kısa açıklaması bütün ekranlarda tutarlı
- ☐ Gerçek rezervasyon ve ödeme yapılmadığı açıkça belirtilmiş
- ☐ Tanıtım metinleri projenin mevcut özellikleriyle uyumlu

Düşünülmesi gereken durumlar

Farklı ekranlarda birbiriyle çelişen veya güncelliğini yitirmiş açıklamalar bulunmamalı.

A02 Çalışan temel projeyi hazırla

Amaç

Backend, arayüz ve veritabanının birlikte çalışabileceği başlangıç yapısını kurmak.

Ne yapılacak

Backend, React arayüzü ve PostgreSQL veritabanı oluşturulacak. Geliştirici projeyi yerel bilgisayarda açık adımlarla çalıştırabilecek. Uygulama açıldığında temel sağlık kontrolü yapılabilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Backend, arayüz ve veritabanı için çalışır başlangıç projelerini oluştur.
2. Üç parçanın yerel bilgisayarda birbirine bağlanmasını sağla.
3. Kurulum ayarlarını örnek dosya ve kısa çalıştırma açıklamasıyla tamamla.
4. Temel bağlantı ve sağlık kontrolünü çalıştır.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı boş veya bozuk bir sayfa yerine çalışan başlangıç ekranını görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Backend ve arayüz ayrı ayrı başlayabiliyor
- ☐ Uygulama veritabanına bağlanabiliyor
- ☐ Kurulum için gereken ayarlar örnek dosyada açıklanmış
- ☐ Gizli bilgiler proje geçmişine eklenmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Veritabanı kapalıysa veya gerekli ayar eksikse geliştiriciye anlaşılır hata verilmeli.

A03 Uygulamanın ana sayfalarını ve yönlendirmesini oluştur

Amaç

Kullanıcının uygulamanın bölümleri arasında kaybolmadan dolaşmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Ana sayfa, otel arama, uçuş arama, sohbet, rezervasyonlar ve profil bölümleri hazırlanacak. Admin kullanıcısı için yönetim bağlantısı yalnızca yetkili hesaplarda görünecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Ana sayfaları ve her sayfanın adresini oluştur.
2. Menüü ve giriş durumuna göre görünen bağlantıları hazırla.
3. Korumalı ve geçersiz adreslerin yönlendirmelerini kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı menüden istediği bölüme geçebilecek, bulunduğu sayfayı anlayabilecek ve geçersiz bir adrese giderse geri yönlendirilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Bütün ana sayfalara menüden ulaşılabilir
- ☐ Sayfa yenilendiğinde doğru ekran açılıyor
- ☐ Geçersiz adres için anlaşılır sayfa var
- ☐ Admin bağlantısı normal kullanıcıya gösterilmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Giriş yapmamış kullanıcı korumalı bir sayfaya giderse giriş ekranına yönlendirilmeli ve yaptığı arama mümkünse kaybolmamalı.

A04 Ortak yüklenme boş sonuç ve hata görünümelerini hazırla

Amaç

Her ekranda tutarlı ve anlaşılır geri bildirim göstermek.

Ne yapılacak

Veri beklenirken yüklenme, kayıt yokken boş sonuç, işlem başarısızken hata ve işlem tamamlandığında başarı durumları ortak bir dil ve görünümle gösterilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Yüklenme, boş sonuç, başarı ve hata durumları için ortak görünümleri hazırla.
2. Ana işlemlerde doğru görünümün gösterilmesini sağla.
3. Tekrar gönderme ve bağlantı hatası davranışlarını kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı butona bastıktan sonra sistemin çalışıp çalışmadığını anlayacak ve hata oluştuğunda ne yapabileceğini görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Ana işlemlerde yüklenme göstergesi var
- ☐ Boş sonuç ile teknik hata birbirinden ayrılıyor
- ☐ Hata mesajı kullanıcıya çözüm veya tekrar deneme yolu gösteriyor
- ☐ Aynı işlem art arda istemeden gönderilemiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

İnternet kesilmesi, sunucunun cevap vermemesi ve beklenmeyen hata ayrı biçimde ele alınmalı.

Aşama 2 Kullanıcı Hesapları

Temel hazır olduğunda kayıt, giriş, profil ve yetki kuralları tamamlanır.

B01 Kullanıcı kaydı ve girişini oluştur

Amaç

Rezervasyonların doğru hesaba bağlanmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Kullanıcı ad, e-posta ve parola ile hesap oluşturabilecek; daha sonra giriş ve çıkış yapabilecek. Parola kuralları ve doğrulama mesajları açık olacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Kayıt, giriş ve çıkış işlemlerini oluştur.
2. E-posta ve parola kurallarını uygula ve anlaşılır alan mesajları göster.
3. Başarılı giriş ile hatalı ve tekrarlanan girişleri kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı başarılı kayıttan sonra hesabına girecek, yanlış bilgi girerse hangi alanı düzeltmesi gerektiğini görecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Geçerli bilgilerle hesap açılabilir
- ☐ Aynı e-posta ikinci kez kullanılamıyor
- ☐ Yanlış parola güvenli ve genel bir mesaj döndürüyor
- ☐ Çıkış yapıldığında korumalı sayfalara erişilemiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Büyük küçük harf farkı, baştaki sondaki boşluklar, zayıf parola ve art arda başarısız girişler düşünülmeli.

B02 Kullanıcı profilini ve yetkileri oluştur

Amaç

Kullanıcının kendi bilgilerini yönetmesini ve yalnızca izinli işlemleri yapmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Kullanıcı adını, telefonunu ve tercih edilen para birimini düzenleyebilecek. Normal kullanıcı ile admin yetkileri ayrılacak. Her kullanıcı yalnızca kendi rezervasyonlarını görebilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Profilde gösterilecek ve değiştirilebilecek bilgileri belirle.
2. Normal kullanıcı ve admin yetkilerini ayır.
3. Kullanıcının yalnızca kendi bilgilerine ve rezervasyonlarına erişebildiğini doğrula.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı profilindeki bilgileri güncelleyebilecek; yetkisi olmayan bir sayfaya girmeye çalışıldığında anlaşılır uyarı alacak.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Profil bilgileri görüntülenip güncellenebiliyor
- ☐ Normal kullanıcı yönetim işlemi yapamıyor
- ☐ Bir kullanıcı diğerinin rezervasyonuna erişemiyor
- ☐ Yetki kontrolleri yalnızca arayüzde değil backend tarafında da uygulanıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Kullanıcının e-posta değiştirmesi, silinmiş hesap ve süresi dolmuş oturum ele alınmalı.

Aşama 3 Seyahat Verileri ve Yönetim

Aramalardan önce otel, uçuş, fiyat ve müsaitlik bilgileri ile yönetim ekranları hazırlanır.

C01 Şehir havaalanı ve havayolu bilgilerini hazırla

Amaç

Otel ve uçuş aramalarında kullanılacak temel seyahat verilerini oluşturmak.

Ne yapılacak

Projede yer alacak şehirler, ülkeler, havaalanları ve havayolları hazırlanacak. Havaalanlarının kısa kodları, bağlı oldukları şehirler ve görünen adları tutulacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Kullanılacak şehir, ülke, havaalanı ve havayolu kayıtlarını oluştur.
2. Şehir ile havaalanı ilişkilerini ve havaalanı kodlarını tanımla.
3. Ad ve kısa kodla aramayı, tekrar veri eklenmemesini kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı İstanbul yazdığında ilgili havaalanlarını görebilecek; havaalanı koduyla da arama yapabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Şehir ve havaalanı ilişkileri doğru
- ☐ Aynı şehirde birden fazla havaalanı destekleniyor
- ☐ Havaalanı adı ve kısa kodla arama yapılabilir
- ☐ Başlangıç verileri tekrar çalıştırıldığında çoğalmıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Havaalanı bulunmayan şehirler, aynı adlı şehirler ve kullanımdan kaldırılmış kayıtlar düşünülmeli.

C02 Otel ve oda bilgilerini oluştur

Amaç

Aranabilir ve karşılaştırılabilir bir otel kataloğu hazırlamak.

Ne yapılacak

Her otelin adı, şehri, bölgesi, yıldız sayısı, puanı, açıklaması ve sunduğu özellikler tutulacak. Otellere farklı kapasite ve özellikte oda türleri eklenebilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Otel bilgilerinin ve otel özelliklerinin tutulacağı yapıyı oluştur.
2. Her otele farklı kapasitede oda türleri ekle.
3. Aktif olmayan otel ve odaların kullanıcıya gösterilmemesini sağla.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı otel ayrıntısında konumu, özellikleri, oda seçeneklerini ve temel açıklamayı görebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Bir otelin birden fazla oda türü olabiliyor
- ☐ Otel özellikleri eklenip çıkarılabiliyor
- ☐ Kapasite ve yıldız bilgileri geçerli aralıkta tutuluyor
- ☐ Kullanımdan kaldırılan otel yeni aramalarda gösterilmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Eksik görsel, açıklaması olmayan otel ve geçici olarak satışa kapatılan oda türü için uygun görünüm olmalı.

C03 Otellerin günlük fiyat ve oda sayısını yönet

Amaç

Otel aramasının sabit liste yerine tarihe göre gerçek sonuç üretmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Her oda türü için belirli günlerdeki gecelik fiyat ve kalan oda sayısı tutulacak. Fiyatlar hafta sonu veya yoğun dönemlerde farklı olabilir. Bir konaklama yalnızca seçilen bütün gecelerde yeterli oda varsa müsait sayılacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Her oda türü için günlük fiyat ve kalan oda sayısını kaydet.
2. Seçilen bütün gecelerin müsaitliğini ve kapasitesini hesapla.
3. Gecelik fiyatlardan toplam konaklama tutarını üret ve hatalı değerleri engelle.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı tarihleri değiştirdiğinde farklı fiyatlar ve müsaitlik sonuçları görebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Her tarih için fiyat ve kalan oda sayısı tutuluyor
- ☐ Konaklamanın tüm geceleri kontrol ediliyor
- ☐ Toplam fiyat gecelik fiyatların toplamından oluşuyor
- ☐ Oda kapasitesi kişi sayısına yetmiyorsa seçenek sunulmuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Aralıktaki tek bir gecede oda kalmaması, sıfır veya negatif fiyat, geçmiş tarih ve oda sayısının eksiye düşmesi engellenmeli.

C04 Uçuş seferlerini ve yolculuk seçeneklerini oluştur

Amaç

Belirli tarihlerde aranabilecek uçuş verilerini hazırlamak.

Ne yapılacak

Kalkış ve varış havaalanı, tarih, saat, havayolu, uçuş numarası ve uçuş durumu tutulacak. Doğrudan uçuşların yanında uygun örneklerde tek aktarmalı seçenekler de oluşturulabilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Doğrudan uçuşların tarih, saat, rota ve durum bilgilerini oluştur.
2. Uygun örnekler için sıralı uçuş parçalarından tek aktarmalı yolculuk tanımla.
3. İptal, gece yarısını geçme ve aktarma süresi kurallarını kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı uçuş sonucunda nereden nereye, hangi saatte ve hangi havayoluyla gideceğini görecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Belirli tarihe ait uçuşlar aranabiliyor
- ☐ Kalkış ve varış havaalanları birbirinden farklı
- ☐ Aktarmalı seçenekte uçuş parçaları doğru sırada
- ☐ İptal edilmiş sefer yeni rezervasyona kapalı

Düşünülmesi gereken durumlar

Gece yarısını geçen uçuş, farklı gün varışı, çok kısa aktarma ve iptal edilen seferler düşünülmeli.

C05 Uçuş fiyatlarını bagaj haklarını ve kalan koltukları yönet

Amaç

Uçuş seçeneklerinin gerçekçi biçimde karşılaştırılmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Bir uçuşta farklı bilet seçenekleri bulunabilecek. Her seçeneğin fiyatı, para birimi, bagaj hakkı, değişiklik bilgisi ve kalan koltuk sayısı tutulacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Uçuşlara fiyat, bagaj hakkı ve bilet koşulu içeren seçenekler ekle.
2. Her seçenek için kalan koltuk sayısını tut.
3. Yolcu sayısına yetmeyen veya satışa kapalı seçenekleri sonuçlardan çıkar.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı yalnızca fiyata değil, bagaj ve bilet koşullarına göre de seçim yapabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Aynı uçuşta farklı bilet seçenekleri gösterilebiliyor
- ☐ Yolcu sayısı kadar koltuk yoksa seçenek sunulmuyor
- ☐ Bagaj ve temel bilet koşulları açıkça gösteriliyor
- ☐ Kalan koltuk sayısı rezervasyondan etkileniyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Bebek için koltuk gerekip gerekmediği, fiyatı olmayan sefer ve son koltukların aynı anda seçilmesi düşünülmeli.

C06 Gerçekçi başlangıç verilerini üret

Amaç

Projeyi elle girilmiş birkaç sabit kayıt görünümünden kurtarmak.

Ne yapılacak

Farklı şehirler, havaalanları, havayolları, oteller, oda türleri, uçuşlar, tarihler, fiyatlar ve stok durumları oluşturulacak. Veriler hem başarılı aramaları hem de sonuç bulunamayan durumları gösterecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Başarılı arama yapılabilecek çeşitli otel ve uçuş kayıtları üret.
2. Az stoklu, stoksuz ve sonuç bulunamayan örnek durumlar ekle.
3. Verilerin tarihe göre değişmesini ve tekrar çalıştırıldığında çoğalmamasını kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Projeyi ilk kez çalıştıran kişi, ek veri girmeden çeşitli aramalar ve rezervasyonlar deneyebilecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Birden fazla şehir ve havayolu bulunuyor
- ☐ Fiyat ve müsaitlik tarihe göre değişiyor
- ☐ Stokta olmayan ve az stoklu örnekler var
- ☐ Başlangıç verisi her çalıştırmada kontrolsüz şekilde çoğalmıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Bütün otellerin aynı fiyatta, bütün uçuşların aynı saatte veya bütün stokların dolu olması gibi yapay örüntülerden kaçınılmalı.

C07 Admin seyahat verisi yönetim ekranlarını oluştur

Amaç

Verilerin kod değiştirmeden yönetilebilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Admin; otel, oda, günlük fiyat, oda sayısı, uçuş, bilet seçeneği ve koltuk sayısı ekleyip düzenleyebilecek. Silme işlemi mevcut rezervasyonları bozmamalı; gerektiğinde kayıt satışa kapatılmalı.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Admin için otel ve oda yönetim formlarını oluştur.
2. Uçuş, fiyat ve müsaitlik yönetimini ekle.
3. Doğrulama ve silme yerine satışa kapatma kurallarını uygula.
4. Admin değişikliklerinin normal aramada görüldüğünü kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Admin formlar üzerinden yeni bir otel veya uçuş ekleyebilecek ve değişikliği normal aramada görebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Yönetim ekranlarına yalnızca admin erişebiliyor
- ☐ Eklenen veya değiştirilen veri aramalara yansıyor
- ☐ Hatalı fiyat, tarih ve kapasite kaydedilemiyor
- ☐ Mevcut rezervasyonu olan kayıt güvenli biçimde yönetiliyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Yanlışlıkla silme, aynı uçuş numarasını tekrar ekleme ve kullanımda olan kaydı kapatma durumlarında açık onay istenmeli.

Aşama 4 Otel Arama

Hazır seyahat verileri kullanılarak otel arama ve karşılaştırma akışı tamamlanır.

D01 Otel arama formunu oluştur

Amaç

Kullanıcının sohbet kullanmadan da doğru bilgilerle otel arayabilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Şehir veya otel, giriş ve çıkış tarihleri, oda sayısı, yetişkin sayısı ve çocuk yaşları alınacak. İsteğe bağlı yıldız, fiyat, pansiyon ve özellik filtreleri sunulacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Otel araması için zorunlu ve isteğe bağlı alanları oluştur.
2. Tarih, kişi, oda ve çocuk yaşı kurallarını uygula.
3. Geçerli bilgileri arama işlemine aktar ve sonuç ekranında koru.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı alanları doldurup arama yapacak; yanlış veya eksik alan varsa sonuç sayfasına geçmeden açıklama görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Zorunlu alanlar açıkça gösteriliyor
- ☐ Çocuk sayısı ile çocuk yaşları uyumlu
- ☐ Çıkış tarihi girişten sonra
- ☐ Form bilgileri sonuç sayfasına geçince korunuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Bugünün tarihi, geçmiş tarih, çok uzun konaklama, sıfır kişi ve desteklenmeyen lokasyon düşünülmeli.

D02 Otel müsaitliğini ve toplam fiyatı hesapla

Amaç

Yalnızca bütün konaklama boyunca uygun olan odaları göstermek.

Ne yapılacak

Sistem seçilen tarih aralığındaki her geceyi kontrol edecek. Yeterli sayıda ve kapasitede oda varsa gecelik fiyatlar toplanacak. Sonuçta hangi oda ve fiyat seçeneğinin bulunduğu gösterilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. İstenen tarih aralığındaki her geceyi sırayla kontrol et.
2. Oda sayısı ile kişi kapasitesinin yeterli olduğunu doğrula.
3. Yalnızca uygun odalar için toplam fiyatı hesaplayıp sonuç üret.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı aradığı tarihler için gerçekten uygun odaları ve konaklamanın toplam tutarını görecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Aralıktaki her gece kontrol ediliyor
- ☐ Kapasite kişi ve oda sayısına yetiyor
- ☐ Toplam fiyat doğru hesaplanıyor
- ☐ Müsait olmayan oda sonuçlara girmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Aralıktaki bir gecenin fiyatının eksik olması, son odanın başka rezervasyonda tutulması ve farklı oda dağılımları düşünülmeli.

D03 Otel sonuçlarını filtrele sırala ve ayırtılandır

Amaç

Kullanıcının çok sayıdaki seçenek arasından uygun oteli bulmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Sonuçlar fiyat, yıldız, puan, pansiyon ve otel özelliklerine göre daraltılabilecek; fiyat veya puana göre sıralanabilecek. Otel ayrıntısında oda seçenekleri ve toplam fiyat açıkça gösterilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Otel sonuç kartlarında karşılaştırma için gerekli bilgileri göster.
2. Filtreleme ve sıralama seçeneklerini birlikte çalıştır.
3. Ayrıntı ekranında seçilen tarihlere ait oda ve toplam fiyatı yeniden göster.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı filtreleri değiştirdiğinde sayfa yenilenmeden güncel sonuçları görecektir ve seçtiği otelin ayrıntısına geçebilecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Filtreler birlikte çalışıyor
- ☐ Sıralama görünen sonuçların tamamına uygulanıyor
- ☐ Sonuç kartında karşılaştırma için gerekli bilgiler var

☐ Ayrıntı sayfasındaki fiyat arama tarihleriyle uyumlu

Düşünülmesi gereken durumlar

Filtreler sonucunda kayıt kalmaması, kaldırılmış bir otel bağlantısına gitme ve fiyatın arama sonrasında değişmesi düşünülmeli.

Aşama 5 Uçuş Arama

Otel aramasından sonra uçuş arama ve karşılaştırma akışı tamamlanır.

E01 Uçuş arama formunu oluştur

Amaç

Kullanıcının kalkış, varış ve yolcu bilgileriyle uçuş arayabilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Kalkış, varış, gidiş tarihi, isteğe bağlı dönüş tarihi, yetişkin, çocuk ve bebek sayıları alınacak. Tek yön ve gidiş dönüş seçimi sunulacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Tek yön ve gidiş dönüş seçenekli uçuş formunu oluştur.
2. Kalkış, varış, tarih ve yolcu bilgilerini doğrula.
3. Şehir seçimini ilgili havaalanlarıyla açık biçimde eşleştir.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı şehir veya havaalanı adıyla arama yapacak ve seçimin hangi havaalanını temsil ettiğini açıkça görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Kalkış ve varış aynı olamıyor
- ☐ Dönüş tarihi gidişten önce olamıyor
- ☐ Yolcu sayıları geçerli
- ☐ Tek yön seçildiğinde dönüş tarihi istenmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Bir şehirde birden fazla havaalanı olması, havaalanı olmayan şehir ve bebek sayısının yetişkin sayısını aşması düşünülmeli.

E02 Uygun uçuşları ve yolculuk seçeneklerini bul

Amaç

Seçilen tarihte yeterli koltuğu olan doğru rotaları göstermek.

Ne yapılacak

Sistem doğrudan uçuşları ve tanımlanmış uygun aktarmalı seçenekleri bulacak. Her uçuşta yolcu sayısı kadar koltuk olup olmadığı kontrol edilecek. Gidiş dönüşte iki yön ayrı ayrı doğrulanacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Doğrudan ve tanımlanmış aktarmalı rotaları seçilen tarihte ara.

2. Her uçuş parçasında yeterli koltuk bulunduğunu kontrol et.
3. Gidiş dönüşte iki yön de uygunsa tek bir yolculuk seçeneği oluştur.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı kalkış ve varış saatlerini, toplam yolculuk süresini, aktarmayı ve kalan seçenekleri görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Doğru tarih ve rota sorgulanıyor
- ☐ Yetersiz koltuğu olan seçenek gösterilmiyor
- ☐ Aktarma sırası ve bekleme süresi mantıklı
- ☐ Gidiş dönüşün iki yönü de uygun olmadan tam seçenek oluşmuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Uçuşun gece yarısını geçmesi, uçuş iptali, çok kısa aktarma ve dönüş uçuşunun bulunmaması düşünülmeli.

E03 Uçuş sonuçlarını karşılaştır ve ayrıntılandır

Amaç

Kullanıcının fiyat dışındaki koşulları da görerek seçim yapmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Sonuçlar fiyat, saat, havayolu, aktarma ve bagaj hakkına göre filtrelenip sıralanabilecek. Ayrıntı ekranında uçuşun bütün parçaları ve bilet koşulları gösterilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Uçuş sonuçlarında fiyat, süre, aktarma, bagaj ve havayolu bilgilerini göster.
2. Filtreleme ve sıralama seçeneklerini uygula.
3. Seçilen biletin bütün yolcular için doğru toplamla rezervasyon özetine geçtiğini kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı en ucuz, en kısa veya aktarmasız seçenekleri kolayca bulabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Birden fazla filtre birlikte çalışıyor
- ☐ Toplam fiyat bütün yolcular ve yönler için doğru
- ☐ Bagaj hakkı ve aktarma bilgisi görünür
- ☐ Seçilen bilet seçeneği rezervasyon özetine doğru aktarılıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Aynı fiyattaki sonuçlar, farklı para birimleri ve seçilen uçuşun satışa kapanması düşünülmeli.

Aşama 6 Sohbet Ederek Arama

Çalışan otel ve uçuş aramaları doğal cümlelerle kullanılabilir hale getirilir.

F01 Sohbet ekranını ve konuşma geçmişini oluştur

Amaç

Kullanıcının seyahat aramasını normal cümlelerle yapabilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Mesaj yazma alanı, sistem cevapları, eksik bilgi soruları ve sonuç kartları aynı ekranda gösterilecek. Konuşma geçmişi kullanıcı hesabına bağlı saklanacak ve yeni konuşma başlatılabilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Mesajların ve sistem cevaplarının gösterileceği sohbet ekranını oluştur.
2. Eksik bilgi sorularını ve arama sonuç kartlarını aynı akışa ekle.
3. Konuşma geçmişini kullanıcıya bağla ve yeni konuşmanın temiz başladığını doğrula.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı önceki mesajlarını ve sistemin hangi bilgileri anladığını görebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Mesaj gönderme ve cevap gösterme çalışıyor
- ☐ Aynı konuşmadaki geçmiş korunuyor
- ☐ Yeni konuşma eski bilgileri taşımıyor
- ☐ Sonuç kartından ayrıntıya veya rezervasyona geçilebiliyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Boş mesaj, çok uzun mesaj, tekrar gönderme ve cevap beklerken yeni mesaj yazılması düşünülmeli.

F02 Kullanıcının otel mi uçuş mu aradığını belirle

Amaç

Mesajı doğru arama akışına yönlendirmek.

Ne yapılacak

Sistem kullanıcının otel, uçuş veya her ikisiyle ilgili isteğini ayırt edecek. Emin değilse tahmin ederek arama yapmak yerine kısa bir açıklama isteyecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Mesajın otel, uçuş, ikisi birden veya konu dışı olup olmadığını belirle.
2. Belirsiz isteklerde kısa bir açıklama sorusu üret.
3. Yeterli bilgi ve güven oluşmadan arama ya da rezervasyon başlatma.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı 'Antalya'da üç gecelik otel bak' veya 'İstanbul'dan Antalya'ya uçuş bul' gibi cümlelerle başlayabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Açık otel ve uçuş istekleri doğru ayrılıyor
- ☐ Belirsiz istekte açıklama soruluyor
- ☐ Konu dışı mesajda uygulamanın yapabilecekleri anlatılıyor
- ☐ Düşük güvenli tahminle otomatik rezervasyon veya arama yapılmıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Aynı mesajda hem uçuş hem otel isteme, yalnızca şehir adı yazma ve konuşmanın ortasında konu değiştirme düşünülmeli.

F03 Otel bilgilerini konuşma içinde tamamla

Amaç

Eksik otel arama bilgilerini kullanıcıyı forma göndermeden toplamak.

Ne yapılacak

Sistem şehir, giriş çıkış tarihi, kişi ve oda bilgilerini konuşmadan çıkaracak. Eksik olanları bir kerede anlaşılır biçimde soracak ve yeni cevabı önceki bilgilerle birleştirecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Otel araması için gereken bilgileri mesajlardan çıkar.
2. Eksik veya belirsiz alanları tek bir anlaşılır soruda iste.
3. Yeni cevapları önceki bilgilerle birleştir ve düzeltmeleri eski değer üzerine yaz.
4. Bilgiler geçerliyse mevcut otel aramasını çalıştır.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı '20 Temmuz Antalya üç gece iki yetişkin' dediğinde sistem çıkış tarihini hesaplayabilecek ve gerekli başka bilgi varsa soracak.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Verilen bilgiler doğru alanlara aktarılıyor
- ☐ Eksik bilgiler açıkça soruluyor
- ☐ Kullanıcı düzeltme yaptığında eski değer güncelleniyor
- ☐ Tüm bilgiler geçerli olmadan arama çalışmıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Belirsiz tarih, geçmiş tarih, 'haftaya', farklı tarih biçimleri ve kişi sayısının sonradan değiştirilmesi düşünülmeli.

F04 Uçuş bilgilerini konuşma içinde tamamla

Amaç

Eksik uçuş arama bilgilerini doğal konuşmayla toplamak.

Ne yapılacak

Sistem kalkış, varış, gidiş dönüş, tarihler ve yolcu sayılarını mesajlardan çıkaracak. Bir şehirde birden fazla havaalanı varsa kullanıcıdan seçim isteyebilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Uçuş araması için rota, tarih, yön ve yolcu bilgilerini mesajlardan çıkar.
2. Eksik tarih, dönüş veya havaalanı seçimini kullanıcıya sor.
3. Düzeltmeleri konuşmadaki mevcut bilgilerle birleştir.
4. Bilgiler geçerliyse mevcut uçuş aramasını çalıştır.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı 'İstanbul'dan Antalya'ya cuma iki kişi' diyebilecek ve sistem anlaşılmayan tarihi veya dönüş bilgisini soracak.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Kalkış ve varış doğru ayrılıyor
- ☐ Tek yön ve gidiş dönüş bilgisi tamamlanıyor
- ☐ Yolcu türleri doğru tutuluyor
- ☐ Aynı lokasyon ve geçersiz tarih aramadan önce engelleniyor

Düşünülmesi gereken durumlar

IST ve SAW gibi birden fazla havaalanı, havaalanı olmayan şehir, bebekli yolculuk ve dönüş tarihinin sonradan eklenmesi düşünülmeli.

F05 Kullanıcının önceki sonuçları değiştirmesini ve daraltmasını sağla

Amaç

Yeni arama başlatmadan konuşma içindeki sonuçları güncellemek.

Ne yapılacak

Kullanıcı 'daha ucuzlarını göster', 'yalnızca dört yıldız', 'aktarmasız olsun' veya 'tarihi iki gün ileri al' gibi ifadeler kullanabilecek. Sistem bunun filtre mi yoksa yeni arama mı olduğunu belirleyecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Yeni mesajın filtre değişikliği mi yoksa yeni arama mı olduğunu belirle.
2. Basit filtreleri mevcut sonuçlara uygula.
3. Tarih veya kişi sayısı değiştiğinde aramayı güncel bilgilerle yeniden çalıştır.
4. Kullanıcıya hangi ölçütün değiştiğini göster.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı doğal cümlelerle mevcut sonuçları daraltabilecek ve yaptığı değişikliğin uygulandığını görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Geçerli filtre mevcut sonuçlara uygulanıyor
- ☐ Aramayı etkileyen tarih veya kişi değişikliği yeni sorgu çalıştırıyor
- ☐ Geçersiz filtre açıklanıyor
- ☐ Önceki kriterler gereksiz yere kaybolmuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Henüz sonuç yokken 'daha ucuz' denmesi, birbirine ters filtreler ve kullanıcı filtreyi geri almak istediğinde oluşacak davranış düşünülmeli.

F06 Yapay zeka sonucunu güvenli biçimde kullan ve alternatif yol sun

Amaç

AI servisinin hata yapmasının veya çalışmamasının uygulamayı bozmasını önlemek.

Ne yapılacak

Yapay zeka yalnızca mesajdan bilgi çıkarmaya ve cevap dilini oluşturmaya yardım edecek. Fiyat, stok ve rezervasyon bilgisi her zaman gerçek proje verilerinden gelecek. AI çalışmazsa kullanıcı klasik arama formuna veya sınırlı bir yedek anlayıcıya yönlendirilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Yapay zeka çıktısında beklenen alanların ve değerlerin geçerli olduğunu kontrol et.
2. Fiyat, stok ve ürün bilgisini yalnızca uygulamanın kayıtlarından al.
3. Yapay zeka kullanılmadığında form veya sınırlı yedek akışı devreye sok.
4. Anahtarların ve iç talimatların kullanıcıya gösterilmediğini doğrula.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı AI'ın uydurduğu bir otel veya fiyat görmeyecek; servis kapalı olsa bile arama yapmaya devam edebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ AI çıktısı kullanılmadan önce kontrol ediliyor
- ☐ Veritabanında olmayan ürün gösterilmiyor
- ☐ Anahtar ve sistem talimatı kullanıcıya açıklanmıyor
- ☐ AI kullanılmadığında anlaşılır alternatif sunuluyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Bozuk cevap, eksik alan, çelişkili bilgi, servis zaman aşımı ve kullanıcının sistem talimatlarını istemesi düşünülmeli.

Aşama 7 Rezervasyon

Arama akışları hazır olduğunda seçilen ürün kontrollü biçimde rezervasyona dönüştürülür.

G01 Seçilen ürün için rezervasyon özeti oluştur

Amaç

Kullanıcının kişisel bilgileri girmeden önce neyi seçtiğini kontrol etmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Seçilen otel odası veya uçuş seçeneği, tarihler, kişi sayısı, fiyat ve önemli koşullarla özetlenecek. Özet doğrudan güncel veriden oluşturulacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Seçilen ürünün güncel tarih, kişi, fiyat ve koşullarını yeniden oku.
2. Bu bilgilerden anlaşılır bir rezervasyon özeti oluştur.
3. Kullanıcıya geri dönme ve açıkça onay verme seçeneklerini sun.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı yanlış tarih, yanlış uçuş veya yanlış oda seçtiyse geri dönüp değiştirebilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Özet seçilen ürünle aynı

- ☐ Toplam fiyatın nasıl oluştuğu anlaşılır
- ☐ Önemli iptal veya bagaj koşulları görünür
- ☐ Kullanıcı açık onay vermeden rezervasyon oluşmuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Eski bir sonuç bağlantısı, satışa kapanan ürün ve arama sonrası değişen fiyat düşünülmeli.

G02 Misafir yolcu ve iletişim bilgilerini al

Amaç

Rezervasyon için gereken örnek kişileri doğru biçimde kaydetmek.

Ne yapılacak

Her misafir veya yolcu için ad, soyad ve gerekli temel bilgiler alınacak. İletişim kişisi ayrıca belirtilecek. Gerçek kimlik veya ödeme bilgisi gerektirmeyen eğitim amaçlı alanlar kullanılacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Aramadaki kişi sayısına uygun misafir veya yolcu alanlarını oluştur.
2. Zorunlu temel bilgileri ve iletişim kişisini doğrula.
3. Gereksiz kimlik ve ödeme bilgisi istemeden verileri rezervasyon özetine ekle.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı kaç kişi için arama yaptıysa aynı sayıda kişi bilgisi girecek ve hatalı alanı doğrudan formda görecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Kişi sayısı aramayla uyumlu
- ☐ Zorunlu alanlar doğrulanıyor
- ☐ Çocuk ve yetişkin bilgileri doğru ayrılıyor
- ☐ Gereksiz hassas bilgi istenmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Aynı kişinin iki kez eklenmesi, eksik yolcu, geçersiz e-posta veya telefon ve bebek yolcunun yetişkinle bağlantısı düşünülmeli.

G03 Rezervasyon öncesi fiyat ve müsaitliği yeniden kontrol et

Amaç

Arama ile onay arasında değişen stok veya fiyatın yanlış rezervasyona yol açmasını önlemek.

Ne yapılacak

Kullanıcı son onaya bastığında oda veya koltuk sayısı ve güncel fiyat yeniden kontrol edilecek. Değişiklik varsa eski bilgiyle rezervasyon yapılmayacak; kullanıcı yeni durumu görecektir.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Son onayda fiyatı ve kalan oda veya koltuk sayısını yeniden sorgula.
2. Değişiklik varsa eski bilgilerle işlemi durdur ve yeni durumu göster.
3. Aynı son ürünün iki kullanıcıya verilmesini engelleyen kontrolü uygula.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Son oda alınmışsa kullanıcı açık bir uyarı alacak. Fiyat değişmişse yeni fiyatı kabul etmesi istenecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Stok son adımda yeniden kontrol ediliyor
- ☐ Fiyat değişikliği açıkça gösteriliyor
- ☐ Yetersiz stokta rezervasyon oluşmuyor
- ☐ Aynı son oda veya koltuk iki rezervasyona verilmiyor

Düşünülmesi gereken durumlar

İki kullanıcının aynı anda son ürünü alması, onay ekranının uzun süre açık kalması ve seferin iptal edilmesi düşünülmeli.

G04 Rezervasyonu oluştur ve sonucu göster

Amaç

Kullanıcı onayını tek ve tutarlı bir rezervasyona dönüştürmek.

Ne yapılacak

Rezervasyona benzersiz bir numara verilecek, kişi ve ürün bilgileri kaydedilecek, kalan oda veya koltuk azaltılacak. İşlemin bir bölümü başarısız olursa yarım rezervasyon bırakılmayacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Onaylanan bilgileri tek bir rezervasyon işlemi içinde kaydet.
2. Benzersiz rezervasyon numarası üret ve stoku yalnızca başarılı işlemde azalt.
3. Tekrarlanan onayın ikinci kayıt oluşturmasını engelle.
4. Başarı veya hata sonucunu kullanıcıya anlaşılır biçimde göster.

Kullanıcı bunu nasıl görecek

Kullanıcı başarı durumunda rezervasyon numarasını ve özetini; başarısızlıkta ise nedenini ve sonraki adımı görecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Her başarılı rezervasyonun benzersiz numarası var
- ☐ Stok yalnızca başarılı işlemde azalıyor
- ☐ Aynı onay iki rezervasyon oluşturmuyor
- ☐ Başarısız işlem yarım kayıt veya yanlış stok bırakmıyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Çift tıklama, sayfayı yenileme, bağlantı kopması ve sistem cevap vermeden tekrar deneme düşünülmeli.

G05 Rezervasyonları listele ayrıntılandır ve iptal et

Amaç

Kullanıcının geçmiş ve güncel rezervasyonlarını yönetmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Kullanıcı rezervasyon numarası, ürün türü, tarih, tutar ve durum bilgilerini liste halinde görecektir. Ayrıntıda kişiler ve seyahat bilgileri yer alacak. İptale uygun rezervasyonlar kullanıcı onayıyla iptal edilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Kullanıcının kendi rezervasyonlarını listele.
2. Rezervasyon ayrıntısında ürün, kişiler, tarih, fiyat ve durum bilgilerini göster.
3. Uygun rezervasyonlar için onaylı iptal işlemini uygula.
4. İptal sonrası durumun ve stok davranışının doğru olduğunu kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı yalnızca kendi rezervasyonlarını görecektir, ayrıntıya girecek ve iptal sonrası güncel durumu takip edecektir.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Liste yalnızca giriş yapan kullanıcıya ait
- ☐ Ayrıntı bilgileri rezervasyonla tutarlı
- ☐ İptal iki kez uygulanmıyor
- ☐ Tanımlanan kurala göre stok geri yükleniyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Geçmiş tarihli rezervasyon, zaten iptal edilmiş kayıt, admin tarafından kapatılan ürün ve doğrudan bağlantıyla başka kayda erişim düşünülmeli.

Aşama 8 Kalite Güvenlik ve Teslim

Son aşamada hata yönetimi, güvenlik, testler, ekran uyumu ve proje belgeleri tamamlanır.

H01 Hataları anlaşılır ve izlenebilir biçimde yönet

Amaç

Kullanıcıya teknik ayrıntı göstermeden sorunun nedenini anlatmak ve geliştiricinin hatayı bulabilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Geçersiz tarih, bulunmayan lokasyon, sonuç bulunamaması, stok bitmesi, AI servisinin çalışmaması ve beklenmeyen hata birbirinden ayrılacak. Kullanıcı mesajları sade, geliştirici kayıtları yeterli ayrıntıda olacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Beklenen hata türlerini ayrı durumlar olarak tanımla.
2. Her durum için kullanıcıya ne yapabileceğini söyleyen sade mesaj hazırla.
3. Geliştirici kayıtlarına sorunu bulmaya yetecek ayrıntıyı ekle ve kişisel bilgileri çıkar.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı 'bir hata oluştu' mesajına mahkum kalmadan neyin yanlış olduğunu ve ne yapabileceğini anlayacak.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Bilinen hata türlerinin ayrı mesajları var
- ☐ Beklenmeyen hata gizli ayrıntı göstermiyor
- ☐ Her ciddi hata takip edilebilir bir kayıt oluşturuyor
- ☐ Kullanıcı tekrar deneyebilir veya güvenli şekilde geri dönebilir

Düşünülmesi gereken durumlar

Aynı hatanın çok sık tekrarlanması, kişisel verinin hata kaydına düşmesi ve dış servisin uzun süre kapalı olması düşünülmeli.

H02 Kullanıcı bilgilerini ve uygulama anahtarlarını koru

Amaç

Kişisel verilerin ve gizli ayarların yanlış kişilere ulaşmasını önlemek.

Ne yapılacaktır

Parolalar güvenli biçimde saklanacaktır. AI anahtarı veya bağlantı bilgileri yalnızca sunucu tarafında tutulacaktır. Kullanıcıların birbirlerinin rezervasyonlarına erişmesi engellenecek ve gereksiz kişisel bilgi kaydedilmeyecektir.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Parolaları ve gizli uygulama ayarlarını güvenli yerde tut.
2. Her korumalı işlemde kullanıcı ve yetki kontrolü yap.
3. Hata kayıtları ile ekranlarda kişisel veya gizli bilgi görünmediğini kontrol et.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı yalnızca kendi bilgilerini görür; teknik hata ekranlarında anahtar, bağlantı veya sistem talimatı yer almaz.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Gizli bilgiler arayüz kodunda bulunmuyor
- ☐ Yetkisiz rezervasyon erişimi engelleniyor
- ☐ Parola açık biçimde saklanmıyor
- ☐ Hata ve işlem kayıtlarında kişisel bilgiler maskeleniyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Paylaşılan bilgisayarda oturum, eski bağlantılar, silinen kullanıcı ve kötü niyetli sohbet mesajları düşünülmeli.

H03 Ana kullanıcı senaryolarını otomatik olarak test et

Amaç

Yeni bir değişikliğin çalışan özellikleri bozduğunu erken fark etmek.

Ne yapılacak

Otel ve uçuş araması, tarih ve kapasite kuralları, konuşma içinde bilgi tamamlama, rezervasyon oluşturma, stok azaltma ve yetki kontrolleri için otomatik testler hazırlanacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Arama, hesap ve rezervasyon için en önemli başarılı senaryoları test et.
2. Geçersiz tarih, yetersiz stok ve yetkisiz erişim senaryolarını ekle.
3. Aynı son ürün için eş zamanlı işlem davranışını test et.
4. Tüm testlerin tekrarlandığında aynı sonucu verdiğini doğrula.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Bu görev doğrudan kullanıcı ekranı oluşturmaz; uygulamanın sonuçlarının güvenilir kalmasını sağlar.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Başarılı otel ve uçuş aramaları test ediliyor
- ☐ Geçersiz tarih ve lokasyon senaryoları test ediliyor
- ☐ Son oda veya koltuk yarışı test ediliyor
- ☐ Kullanıcının başka rezervasyona erişememesi test ediliyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Testlerin yalnızca örnek veriye aşırı bağımlı olmaması ve her çalıştırmada aynı sonucu vermesi gerekir.

H04 Arayüzü farklı ekranlarda okunabilir ve erişilebilir hale getir

Amaç

Uygulamanın bilgisayar ve telefonda rahat kullanılmasını sağlamak.

Ne yapılacak

Formlar, sonuç kartları, sohbet ve rezervasyon ekranları farklı genişliklere uyarlanacak. Alan adları, klavye kullanımı, renk karşıtlığı ve hata mesajları gözden geçirilecek.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Ana ekranları telefon, tablet ve masaüstü genişliklerinde kontrol et.
2. Form etiketlerini, klavye kullanımını ve renk karşıtlığını düzelt.
3. Uzun metin, boş görsel, yüklenme ve hata durumlarında düzenin bozulmadığını doğrula.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Kullanıcı telefonda yatay kaydırmaya zorlanmadan arama ve rezervasyon yapabilecek; klavyeyle temel işlemleri tamamlayabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Ana ekranlar telefon ve masaüstünde kullanılabilir
- ☐ Form alanlarının anlaşılır etiketleri var
- ☐ Sadece renkle verilen kritik bilgi yok
- ☐ Yüklenme ve hata durumlarında sayfa düzeni bozulmuyor

Düşünülmesi gereken durumlar

Uzun otel adları, büyük yazı ayarı, yavaş bağlantı ve boş görsel alanları düşünülmeli.

H05 Kurulum kullanım ve demo belgelerini tamamla

Amaç

Projeyi görmeyen bir kişinin sistemi çalıştırabilmesini ve yapılan işi anlayabilmesini sağlamak.

Ne yapılacak

Projenin amacı, kapsamı, kurulum adımları, örnek kullanıcılar, temel ekranlar, önemli kararlar ve bilinen sınırlar yazılacak. Ana API işlemleri ve örnek istekler açıklanacak. Baştan sona bir demo senaryosu hazırlanacak.

Bu görevde izlenecek sıra

1. Kurulum ve çalıştırma adımlarını temiz bir başlangıçtan itibaren yaz.
2. Örnek kullanıcıları, temel ekranları, bilinen sınırları ve ana işlemleri açıkla.
3. Baştan sona uygulanabilir demo senaryosu ve güncel ekran görüntülerini ekle.
4. Belgedeki komutları temiz bir ortamda deneyerek son kontrolü yap.

Kullanıcı bunu nasıl görecektir

Projeyi inceleyen kişi tek bir başlangıç noktasından kurulum bilgisine, örnek giriş ve demo akışına ulaşabilecek.

Tamamlanma koşulları

- ☐ Kurulum adımları temiz bir ortamda izlenebilir
- ☐ Örnek ayar dosyası gizli bilgi içermiyor
- ☐ Demo senaryosu otel veya uçuş aramasından rezervasyona kadar ilerliyor
- ☐ Ekran görüntüleri ve açıklamalar güncel

Düşünülmesi gereken durumlar

Belgenin kodla çalışması, çalışmayan örnek komutlar ve güncelliğini yitirmiş metinlerin kalması kontrol edilmeli.

Proje Tamamlanma Kontrolü

Projenin tamamlanmış sayılması için yalnızca ekranların açılması yeterli değildir. Aşağıdaki sonuçların birlikte gösterilebilmesi gerekir.

- ☐ Yeni bir kullanıcı hesap oluşturup giriş yapabiliyor.
- ☐ Kullanıcı form üzerinden otel ve uçuş arayabiliyor.
- ☐ Aramalar tarih, kişi sayısı, fiyat ve gerçek kalan stok bilgisine göre sonuç üretiyor.
- ☐ Kullanıcı sohbet ekranında eksik bilgileri tamamlayarak aynı aramaları yapabiliyor.
- ☐ Sohbet ekranı veritabanında olmayan ürün veya fiyat göstermiyor.
- ☐ Kullanıcı bir ürün seçip birden fazla misafir veya yolcu için rezervasyon oluşturabiliyor.
- ☐ Rezervasyon sonrasında kalan oda veya koltuk sayısı doğru değişiyor.
- ☐ Aynı son ürün iki kullanıcıya birden satılmıyor.

- ☐ Kullanıcı kendi rezervasyonlarını listeleyip ayrıntısını görebiliyor.
- ☐ Admin seyahat, fiyat ve müsaitlik verilerini ekran üzerinden yönetebiliyor.
- ☐ Gizli bilgiler proje kodunda veya kullanıcı ekranlarında görünmüyor.
- ☐ Ana başarı ve hata senaryoları otomatik testlerle kontrol ediliyor.
- ☐ Proje temiz bir bilgisayarda dokümandaki adımlarla çalıştırılabilir.

Önerilen Demo Akışı

1. Admin hesabıyla bir otelin belirli tarihteki oda fiyatını ve kalan oda sayısını göster.
2. Normal kullanıcı hesabıyla aynı tarihlerde otel araması yap ve sonucu görüntüle.
3. Sohbet ekranında eksik bilgi içeren bir uçuş isteği yaz ve sistemin soru sormasını göster.
4. Eksik bilgiyi tamamla, sonuçları aktarmasız veya daha ucuz seçeneklerle daralt.
5. Bir sonuç seç, yolcu veya misafir bilgilerini doldur ve rezervasyon özetini onayla.
6. Rezervasyonlarım ekranında yeni kaydı göster.
7. Admin ekranında veya yeni aramada kalan stok sayısının değiştiğini göster.
8. Geçersiz tarih ya da stok bitmesi gibi bir hata senaryosunu göster.

Belge sonu